

1. (1,0 pt.) Responda V ou F:

Resposta: VFVFFV

- (A) Se duas curvas de Bézier de grau n estão concatenadas, como splines, e se elas formarem uma curva composta que é C^∞ , então podemos dizer que a curva composta pode ser representada como uma única curva de Bézier de grau n .
- (B) Duas curvas de Bézier se intersectam, se suas poligonais de controle se intersectam.
- (C) Uma combinação linear não baricêntrica de curvas de derivada de Bézier pode mesmo assim ser uma curva de derivada de Bézier.
- (D) Se numa curva composta (splines) a derivada é contínua, então ela não possui "bicos".
- (E) Uma superfície de Bézier pode ser vista como a colagem de retalhos de superfícies bilineares, algo facilmente demonstrável com o algoritmo de De Casteljau Direto.
- (F) Toda transformação afim pode ser vista como uma transformação linear aplicada sobre um vetor seguida de uma única translação.

2. (1,5 pt.) Considere o modelo de câmera visto em sala de aula. Considere um objeto cuja caixa limitante é um cubo com arestas paralelas aos eixos coordenados com dois de seus vértices sendo $(0,0,0)$ e $(10,10,10)$. Considere a câmera com foco no ponto $(-25,5,-35)$, com V paralelo ao eixo OY , apontada para o centróide da caixa, com $d = 48$. Assumindo $h_x = h_y$, qual é o menor valor de h_x para que o ponto $P(7,13,1)$ seja visualizado na tela do computador?

Resposta: 4

3. (1.5 pt.) Seja $\mathbf{b}_{00}^{1,2}(s, t)$ a superfície de Bézier controlada por: $\mathbf{b}_{00} = (0, 0, 2)$, $\mathbf{b}_{10} = (2, 0, 2)$, $\mathbf{b}_{01} = (0, 0, 0)$, $\mathbf{b}_{02} = (0, 2, 0)$, $\mathbf{b}_{11} = (2, 1, 1)$ e $\mathbf{b}_{12} = (2, 2, 0)$. Se $\mathbf{b}_{00}^{1,2}(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = (a, b, c)$, então marque $4(a + b + c)$.

Resposta: 10

4. (1.5 pt.) Considere duas curvas de Bézier: $\mathbf{b}_0^2(t)$ e $\mathbf{c}_0^2(s)$ respectivamente controladas por: $\mathbf{b}_0 = (0, 0)$, $\mathbf{b}_1 = (0, 1)$ e $\mathbf{b}_2 = (a, b)$, onde $a, b \in \mathbb{R}$, e $\mathbf{c}_0 = (0, 0)$, $\mathbf{c}_1 = (1, 1)$ e $\mathbf{c}_2 = (2, 0)$. Encontre $\mathbf{b}_2$ de tal forma que $\frac{d\mathbf{b}_0^2}{dt}(\frac{3}{4}) = \frac{d\mathbf{c}_0^2}{ds}(\frac{1}{2})$. Marque $a + b$.

Resposta: 2

5. (1,5 pt.) Referindo-se ao algoritmo de preenchimento por varredura, considere um triângulo projetado na tela com os seguintes vértices: $A = (100, 100)$, $B = (200, 300)$ e $C = (300, 200)$. Assinale quantos pixels serão pintados nesse triângulo quando $Y_{SCAN} = 249$.

Resposta: 77

6. (1.5 pt.) Considere dois operadores afins do $\mathbb{R}^2$: T e S tais que: $T(1, 0) = \mathbf{p}_1$, $T(1, 1) = \mathbf{p}_2$ e $T(0, 3) = \mathbf{p}_3$, enquanto $S(\frac{1}{2}\mathbf{p}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{p}_2) = (1, 0)$, $S(\mathbf{p}_2) = (1, 1)$, $S(\frac{1}{2}\mathbf{p}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{p}_3) = (2, 1)$. Se $S \circ T(1, 10) = (a, b)$, marque $a + b$.

Resposta: 20

7. (1,5 pt.) Considere o mesmo triângulo do enunciado da questão de preenchimento por varredura. Pretende-se pintá-lo com o algoritmo de Gouraud Shading. Suponha que tenhamos calculado as cores nos vértices, resultando em: $C_A = (210, 120, 120)$, $C_B = (120, 60, 180)$ e $C_C = (60, 60, 120)$. Quando o pixel $(150, 150)$ foi acessado, fez-se uma consulta ao z-buffer e determinou-se que o pixel deverá ser repintado. Se a cor calculada do pixel resulta em (r, g, b) então faça $a = \frac{1}{10}(r + g + b)$. Assinale $a + 5$ se $zbuffer[150, 150]$ é maior que a coordenada z do ponto no triângulo 3D original, ponto esse que sua projeção é $(150, 150)$; ou assinale $a - 5$, caso contrário.

Resposta: 45